خطة درس — للمعلم

التدريب والاختبار

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نقسّم البيانات للتدريب والاختبار.
- نقرأ خطأ التدريب والاختبار.
- نكتشف الإفراط في التوفيق.

النشاط: البطاقات المخفية

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: إذا رأى التلاميذ أسئلة الامتحان نفسها مسبقًا، فهل تُظهر درجاتهم ما تعلّموه؟
٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض خطًا متعرّجًا يمرّ بكل نقطة وخطًا بسيطًا، واسأل أيّهما سيؤدي أفضل مع نقاط جديدة.
٣. البناء (١٥ دقيقة): تخترع المجموعات قاعدة من عشر بطاقات وتحسب خطأ تدريبها.
٤. الاختبار (٧ دقائق): اكشف البطاقات المخفية، فتحسب المجموعات خطأ الاختبار وتقارن.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- قاعدة من أدّت أفضل مع البطاقات المخفية؟
- لماذا لا نختلس النظر إلى بيانات الاختبار؟
- أيّ القواعد أفرطت في التوفيق؟

بطاقة الخروج

- في جملة واحدة، لماذا نحتفظ ببيانات اختبار؟

جرّبها في المدرسة غدًا

تخترع المجموعات قاعدة لتخمين الدرجات من عشر بطاقات، ثم تختبرها على خمس بطاقات مخفية. هل نجحت القاعدة بالقدر نفسه مع البطاقات المخفية؟

التدريب والاختبار

١ لماذا نُبعد ٢٠٪ من البيانات عن النموذج أثناء بنائه؟

○ ليصبح أسرع ○ لأن تلك البيانات خاطئة ○ لنختبره على تلاميذ لم يرهم

٢ النموذج الذي يحصل على ١٠٠٪ مع بيانات تدريبه سيؤدي جيدًا دائمًا مع البيانات الجديدة.

○ صح ○ خطأ

٣ احتفظ بأول ٨ صفوف للتدريب وآخر صفّين للاختبار. اطبع حجم كل جزء، ثم متوسط خطأ القاعدة على بيانات الاختبار.

```
hours = [0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 4]
marks = [8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 15, 13]
train = hours
test = []
print(len(train), len(test))
```

اكتب برنامجك:

٤ خطأ التدريب ١ وخطأ الاختبار ٩. علامَ يدلّ هذا؟

○ الإفراط في التوفيق ○ نموذج كامل ○ كان تلاميذ الاختبار أسهل من تلاميذ التدريب

٥ رتّب الخطوات.

☐ ابنِ النموذج ببيانات التدريب

☐ قسّم البيانات

☐ اذكر درجة الاختبار

☐ قيّمه مرة واحدة على بيانات الاختبار

✎ هل وثقت يومًا بقاعدة لأنها ناسبت الماضي تمامًا؟ كيف كان يمكنك اختبارها؟

تحقّق من إجاباتك

التدريب والاختبار

١ لنختبره على تلاميذ لم يرهم

تعطي البيانات المحجوزة درجة أمينة.

٢ خطأ

ربما حفظ بيانات التدريب. وبيانات الاختبار وحدها تُظهر كيف يتعامل مع الحالات الجديدة.

٣

```
hours = [0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 4]
marks = [8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 15, 13]
train = hours[:8]
test = hours[8:]
print(len(train), len(test))
err = 0
for i in range(8, 10):
    err = err + abs(marks[i] - (8 + 2 * hours[i]))
print(err / 2)
```

يبتعد تلميذا الاختبار ٣ درجات لكل منهما، فمتوسط خطأ الاختبار ٣٫٠، وهو أسوأ كثيرًا من أداء القاعدة على صفوف التدريب.

٤ الإفراط في التوفيق

الفجوة الكبيرة بين خطأ التدريب والاختبار علامة الإفراط في التوفيق.

٥ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣

قسّم أولًا، لتبقى بيانات الاختبار غير مرئية حتى النهاية.